# DOCUMENT OFFICIEL: MANUEL SERVICE ONDULEUR 50KW

**Equipement ID:** OND-PV-050K-02 | **Famille:** onduleurs_solaires | **Version:** v1.0
**Groupe d'accès requis:** techniciens_solaires;responsables | **Usage Test:** normal

**1. DESCRIPTION TECHNIQUE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ :**
Ce document constitue le manuel technique de référence pour l'équipement OND-PV-050K-02. Toute intervention sur la partie Haute Tension (DC 1500V) ou les Racks de batteries au Lithium-Ion nécessite le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI).

**2. CODES DE DEFAUT ET DIAGNOSTIC :**
- Code E-201 : Défaut d'isolement Terre-PV sur le champ solaire.
- Code E-102 : Dysfonctionnement du tracker MPPT ou surchauffe des modules.
- Alarme BMS-405 : Surchauffe critique détectée sur les cellules de batterie (>45°C). Activer immédiatement le groupe froid.

**3. PROCÉDURES ET MAINTENANCE :**
Pour le remplacement des fusibles gPV, veiller à utiliser le calibre homologué (25A). L'équilibrage des cellules de batterie doit maintenir un delta de tension maximal de 10mV.